

Generative KI für 3D-Medizinbildgebung mittels Diffusion Models

Generative AI for 3D Medical Imaging using Diffusion Models

Studienarbeit

vorgelegt von

Sven Beller

2026

Matrikelnummer, Kurs

5102447, TINF23

Betreuer

Malte Tölle

Sperrvermerk

TODO: Anpassen

Die vorliegende Arbeit beinhaltet interne vertrauliche Informationen des Unternehmens ZIEHL-ABEGG SE. Sie ist nur für die Beteiligten am Begutachtungs- und Evaluationsprozess bestimmt. Die Weitergabe des Inhalts der Arbeit im Gesamten oder in Teilen sowie das Anfertigen von Kopien oder Abschriften - auch in digitaler Form - sind grundsätzlich untersagt. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Unternehmens ZIEHL-ABEGG SE.

Dieser Sperrvermerk gilt unbefristet.

Künzelsau, 1. Januar 2025

Sven Beller

Erklärung

Ich, **Name**, versichere hiermit, dass ich meine **Hier T3_2000/T3_3100 etc** mit dem Thema **Hier Thema** selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ich erkläre zudem, dass ich generative Systeme (Text-, Bild-, Codeerstellung etc.) bei der Erstellung der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit in der nachfolgend beschriebenen Art und dem nachfolgend beschriebenen Umfang verwendet habe.

Ort, Datum

Name

Genutzter Funktionsumfang

Themenerfassung und Strukturierung (Aufgabenstellung/Präzisierung, Forschungsansatz, Gliederung)

Produkt/Tool	Beschreibung / Verwendungsweise
Tool	Ideenfindung und Grobgliederung der Arbeit. Beispiel: Welche Themen existieren über Thema?

Quellenrecherche, -auswahl und -auswertung (durch AI gefundene Quellen; Vorgehen der weiteren Recherche)

Produkt/Tool	Beschreibung / Verwendungsweise
Tool	Vorschläge relevanter Publikationen, anschließende manuelle Validierung. Beispiel: Welche Bücher behandeln das Thema Thema?

Formale Gestaltung, insbesondere Sprache (Prompts/Eingaben; Textgenerierung, Korrektur, Paraphrasieren, Übersetzen, kreatives Schreiben)

Produkt/Tool	Beschreibung / Verwendungsweise
Tool	Grammatik-/Stilkorrektur einzelner Absätze; keine inhaltliche Neuerstellung. Beispiel: Ist der folgende Satz grammatikalisch richtig?

Abstract

This is the abstract in English.

Zusammenfassung

Dies ist die Zusammenfassung auf Deutsch.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellenverzeichnis	VIII
Nomenklatur	X
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung	1
1.3 Vorgehensweise	1
2 Thema	2
3 Schlussfolgerung	3
3.1 Fazit	3
3.2 Ausblick	3
A Anhang A	XIII
Literaturverzeichnis	XIII

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Nomenklatur

Lateinische Buchstaben

A	m^2	Fläche
$\vec{a}$	m/s^2	Beschleunigung
a	m/s	Schallgeschwindigkeit
c_p	J/(kgK)	spezifische isobare Wärmekapazität
c_v	J/(kgK)	spezifische isochore Wärmekapazität
E	J	innere Energie
e	J/kg	spezifische innere Energie
g	m/s^2	Erdbeschleunigung
H	J	Enthalpie
h	J/kg	spezifische Enthalpie
k	J/K	Boltzmann-Konstante $(k = 1,3807 \cdot 10^{-23})$
m	kg	Masse
N_A	mol^{-1}	Avogadro-Konstante $(N_A = 6,0021318 \cdot 10^{23})$
$\vec{n}$	-	nach außen gerichteter Normaleneinheitsvektor
n	-	Polytropenexponent
P	J/s	Leistung
p	N/m^2	Druck
Q	J	Wärme
$\dot{Q}$	J/s	Wärmestrom
q	J/kg	bezogene Wärme
$\dot{q}$	J/(kg s)	bezogener Wärmestrom
R	J/(kgK)	spezielle Gaskonstante
R_m	J/(molK)	universelle Gaskonstante $(R_m = 8,31441)$
T	K	Temperatur
t	s	Zeit
u, v, w	m/s	Geschwindigkeitskomponenten im kartesischen Koordinatensystem
$\vec{V}$	m/s	Geschwindigkeitsvektor
V	m^3	Volumen
ν	m^3/kg	spezifisches Volumen
W	J	Arbeit
x, y, z	m	kartesische Koordinaten
z	m	Höhe

Griechische Buchstaben

η	Pa s	dynamische Viskosität (Scherviskosität)
κ	-	Isentropenexponent
ν	m^2/s	kinematische Viskosität
ν	-	Polytropenverhältnis
ρ	kg/m^3	Dichte
τ_w	N/m^2	Wandschubspannung
$\vec{\omega}$	s^{-1}	Winkelgeschwindigkeit

Tiefgestellte Indizes

0	Ruhegröße
n	normal
t	tangential

Hochgestellte Indizes

*	kritischer Zustand (LAVAL-Zustand)
---	------------------------------------

Dimensionslose Kennzahlen

Ma	$:= \ \vec{V}\ /a$	Mach-Zahl
Ma*	$:= \ \vec{V}\ /a^*$	kritische Mach-Zahl
Re	$:= \ \vec{V}\ L/\nu$	Reynolds-Zahl

Operatoren, Funktionen und Symbole

$ \bullet $	Betrag eines Skalars
$\ \bullet\ $	Norm (Länge) eines Vektors
d	totales bzw. vollständiges Differential
$\det(\bullet)$	Determinante
D	materielles (substantielles) Differential
$\text{grad}(\bullet)$	Gradient einer tensoriellen Größe
δ	unvollständiges Differential
∂	partiell Differential
∂V	stückweise glatter Rand eines Volumens
∇	Nablaoperator
$\cdot$	Skalarprodukt (inneres Produkt)

× Kreuzprodukt (äußeres Produkt)

Abkürzungen

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung

1.3 Vorgehensweise

2 Thema

3 Schlussfolgerung

3.1 Fazit

3.2 Ausblick

A Anhang A

Weitere Abbildungen